

DEVOIR DE GROUPE

Module : ÉLECTRONIQUE

Projets Arduino — Kit Complet & Avancé

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Dr OBONO BIYOBO Arnaud

Chargé de Cours — ENSET, Université de Douala

Niveaux Concernés : Niveau 1 — Vague 1 & Vague 2

■ **Vague 1 : Évaluation**
individuelle

Mardi prochain (30 min)

■ **Vague 2 : Évaluation**
individuelle

Jeudi prochain (35 min)

Année Académique 2025–2026

Consignes Générales

- **Travail en groupe** : Ce devoir est à réaliser **obligatoirement en groupe**.
- **Vidéo de présentation** : Pour chaque projet, le groupe doit produire une **vidéo de moins d'une (1) minute** qui explique le projet et dans laquelle **TOUS** les membres du groupe apparaissent.
- **Envoi des rapports** : Tous les rapports finaux (document + vidéos) doivent être **envoyés dans le groupe des Chefs** avant la date d'évaluation.
- **Évaluation individuelle Vague 1** : **Mardi prochain – 30 minutes**
- **Évaluation individuelle Vague 2** : **Jeudi prochain – 35 minutes**
- Chaque membre du groupe doit être capable d'expliquer **l'intégralité du projet** lors de l'évaluation individuelle.
- Les montages doivent être réels, testés et fonctionnels.
- Utiliser **tout le matériel** fourni dans le kit Arduino complet et avancé.

1. Répartissez les tâches équitablement au sein du groupe.
2. Commencez par tester chaque composant individuellement avant l'assemblage.
3. Documentez vos montages avec des photos et schémas.
4. Appuyez-vous sur les ressources YouTube fournies pour comprendre les concepts.
5. Préparez-vous à répondre à des questions sur **chaque composant** utilisé.
6. Le rapport doit être **propre, structuré et complet** avec schémas et explications.

Contents

Consignes Générales	1
1 Présentation du Kit Arduino	3
1.1 Qu'est-ce qu'Arduino ?	3
1.2 Présentation Générale des Projets	3
2 Liste du Matériel du Kit Arduino	5
2.1 Tableau Complet des Composants	5
3 Les Projets Arduino	8
3.1 Projet 1 – Station Météo Intelligente	8
3.2 Projet 2 – Contrôle de Moteurs (Servo, DC et Pas-à-Pas)	9
3.3 Projet 3 – Système d'Alarme avec Capteur PIR et Ultrason	9
3.4 Projet 4 – Affichage Avancé (LCD, OLED, Matrice LED 8x8)	10
3.5 Projet 5 – Communication sans Fil RF 433 MHz	11
3.6 Projet 6 – Contrôle RVB et Effets LED avec Télécommande IR	11
3.7 Projet 7 – Système de Mesure Multiparamètre	12
3.8 Projet 8 – Domotique : Contrôle de Relais et Appareils	13
3.9 Projet 9 – Interface Utilisateur : Clavier RFID et Codes d'Accès	13
3.10 Projet 10 – Bras Robotique / Véhicule Autonome (Projet Intégrateur)	14
3.11 Projet 11 – Clignotement de LED et Feu de Signalisation	15
3.12 Projet 12 – Détecteur de Distance avec HC-SR04 et Alarme	15
3.13 Projet 13 – Commande de Servomoteur par Potentiomètre	16
3.14 Projet 14 – Éclairage Connecté par Bluetooth	17
3.15 Projet 15 – Serrure Biométrique (Empreinte Digitale)	17
3.16 Projet 16 – Détecteur de Fuite de Gaz et Fumée	18
3.17 Projet 17 – Arrosage Automatique de Plantes	18
4 Critères d'Évaluation	20
4.1 Grille d'Évaluation	20
4.2 Grille d'Évaluation Individuelle	21
5 Récapitulatif et Calendrier	22
5.1 Tableau Récapitulatif des Projets	22
5.2 Calendrier de Soumission	23
5.3 Ressources Complémentaires	23

§ 1.1 Qu'est-ce qu'Arduino ?

Arduino est une **plateforme électronique open-source** basée sur un matériel et un logiciel faciles à utiliser. Elle est conçue pour les artistes, les designers, les hobbyistes et toute personne intéressée par la création d'objets ou d'environnements interactifs.

Le microcontrôleur Arduino peut lire des entrées (un capteur de lumière, un doigt sur un bouton, un message Twitter) et les transformer en sorties (activer un moteur, allumer une LED, publier quelque chose en ligne). Le tout est programmable via l'IDE Arduino en langage **C/C++** simplifié.

- Apprentissage pratique et immédiat des concepts fondamentaux (PWM, ADC, I²C, SPI, UART)
- Écosystème de bibliothèques très riche et communauté mondiale active
- Prototypage rapide de systèmes embarqués
- Pont idéal entre théorie électronique et application concrète
- Employabilité : compétence très demandée dans l'industrie africaine et mondiale

§ 1.2 Présentation Générale des Projets

Ce devoir comprend **17 projets Arduino** couvrant l'ensemble du kit avancé. Chaque projet est conçu pour :

- Explorer un ou plusieurs composants du kit de manière approfondie
- Mettre en pratique les notions théoriques du cours d'électronique
- Développer des compétences en programmation embarquée
- Favoriser la collaboration et le travail en équipe

Vue d'Ensemble des Projets

1. **Projet 1** : Station Météo Intelligente (DHT22 + BMP180 + LCD)
2. **Projet 2** : Contrôle de Moteurs (Servo, DC et Pas-à-Pas)
3. **Projet 3** : Système d'Alarme avec Capteur PIR et Ultrason
4. **Projet 4** : Affichage Avancé (LCD + OLED + Matrice LED)
5. **Projet 5** : Communication sans Fil RF 433 MHz
6. **Projet 6** : Contrôle RVB et Effets LED avec Télécommande IR
7. **Projet 7** : Système de Mesure (Capteurs de Courant, Tension, Lumière)
8. **Projet 8** : Domotique – Contrôle de Relais et Appareils
9. **Projet 9** : Interface Utilisateur avec Clavier Matriciel et RFID
10. **Projet 10** : Bras Robotique / Véhicule Autonome (Projet Intégrateur)
11. **Projet 11** : Clignotement de LED et Feu de Signalisation
12. **Projet 12** : Détecteur de Distance avec HC-SR04 et Alarme
13. **Projet 13** : Commande de Servomoteur par Potentiomètre
14. **Projet 14** : Système d'Alarme Anti-Intrusion (PIR)
15. **Projet 15** : Serrure Biométrique (Empreinte Digitale)
16. **Projet 16** : Détecteur de Fuite de Gaz et Fumée
17. **Projet 17** : Arrosage Automatique de Plantes

§ 2.1 Tableau Complet des Composants

#	Composant	Qté	Caractéristiques Clés	Rôle / Usage
1	Arduino Uno R3	1	ATmega328P, 16 MHz, 14 E/S num., 6 E/S analog., 5 V	Carte principale – Microcontrôleur central
2	Arduino Nano	1	ATmega328P, 30 broches, format compact	Carte secondaire pour projets compacts
3	Plaque d'essai (Breadboard)	2	830 points, 6 rails d'alimentation	Prototypage de circuits sans soudure
4	Fils de connexion	65	Mâle-Mâle, Mâle-Femelle, 20 cm	Liaison entre composants
5	Résistances (kit)	400	10 Ω à 1 M Ω , tolérance 5%, 1/4 W	Limitation de courant, diviseur de tension
6	LEDs 5 mm	50	Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc – $V_f=2-3,3$ V, $I_f=20$ mA	Indicateurs lumineux, signalisation
7	LED RGB (anode commune)	5	4 broches, V_f R=2 V, G=B=3,3 V, $I_f=20$ mA	Affichage couleurs, ambiance lumineuse
8	Capteur DHT22	1	Temp: -40°C à $+80^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$), Hum: 0–100% ($\pm 2\%$), 3,3–5 V	Mesure température et humidité
9	Capteur DHT11	1	Temp: $0-50^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{C}$), Hum: 20–90% ($\pm 5\%$), 3 broches	Mesure température et humidité (basique)
10	Capteur BMP180	1	Pression: 300–1100 hPa, Temp, I ² C, 1,8–3,6 V	Altimètre, baromètre
11	Capteur ultrason HC-SR04	2	Distance: 2–400 cm, précision: 3 mm, 5 V / 15 mA	Détection d'obstacles, mesure de distance

Suite à la page suivante...

#	Composant	Qté	Caractéristiques Clés	Rôle / Usage
12	Capteur PIR HC-SR501	1	Portée: 7 m, angle: 120°, 4,5–20 V	Détection de mouvement, alarme
13	Capteur de lumière (LDR)	5	Résistance: 1 kΩ (lumière) à 1 MΩ (obscurité)	Mesure d'éclairement, automatismes
14	Capteur de son KY-038	1	Seuil réglable, sortie numérique + analogique	Détection de bruit, clap switch
15	Capteur de gaz MQ-2	1	Détection GPL, Butane, Propane, Méthane, Fumée	Alarme gaz, sécurité industrielle
16	Capteur d'humidité sol	1	Sonde résistive/capacitive, sortie analogique	Arrosage automatique, agriculture
17	Lecteur d'empreintes AS608	1	Capacité 127 empreintes, Interface UART	Authentification biométrique
18	Joystick analogique	1	2 axes X-Y analogiques + bouton, 3,3–5 V	Interface de contrôle, jeux, robots
19	Potentiomètre	5	10 kΩ rotatif, 3 broches	Réglage de paramètres, entrée analogique
20	Boutons poussoirs	10	NO, 4 broches, 12 V / 50 mA max	Entrées numériques, interface utilisateur
21	LCD 16x2 (I ² C)	1	16 colonnes x 2 lignes, rétroéclairage bleu, I ² C	Affichage de données textuelles
22	Écran OLED 0,96"	1	128x64 pixels, SSD1306, I ² C, 3,3–5 V	Affichage graphique haute résolution
23	Matrice LED 8x8 MAX7219	1	64 LEDs, SPI, chaînable, 5 V	Affichage matriciel, animations
24	Afficheur 7 segments (4 digits) TM1637	1	4 chiffres, interface 2 fils, 3,3–5 V	Horloge, compteur, affichage numérique
25	Servomoteur SG90	2	Couple: 1,8 kg.cm, 0–180°, PWM 50 Hz, 5 V / 250 mA	Positionnement angulaire, bras robotique
26	Moteur DC 5 V	2	5 V, 200 mA, 9000 tr/min	Actionneur rotatif, véhicule
27	Moteur pas-à-pas 28BYJ-48	1	5 V, 4 phases, 512 pas/tr, réducteur 1/64	Positionnement précis
28	Mini pompe à eau DC	1	Alimentation 3–6 V, submersible	Arrosage automatique, projets hydrauliques
29	Driver L298N	1	2 ponts en H, 2 A/canal, 5–35 V, sorties A+B	Pilotage moteurs DC et pas-à-pas
30	Driver ULN2003	1	7 canaux Darlington, 500 mA/canal, 5–12 V	Pilotage moteur pas-à-pas 28BYJ

Suite à la page suivante...

#	Composant	Qté	Caractéristiques Clés	Rôle / Usage
31	Module relais 5 V	2	1 canal, 10 A/250 V AC, optocouplé, actif bas	Commutation charges fortes (220 V)
32	Module Bluetooth HC-05	1	Protocole série UART, portée 10 m, 3,3–5 V	Communication sans fil Bluetooth
33	Module RF 433 MHz (Tx+Rx)	1 paire	Fréquence: 433 MHz, portée: 100 m, 3–12 V	Communication sans fil courte portée
34	Télécommande IR + Récepteur	1 set	38 kHz, portée 8 m, protocole NEC	Contrôle à distance sans fil
35	Module RFID RC522	1	13,56 MHz, SPI, lecture/écriture, 3,3 V	Contrôle d'accès, identification
36	Clavier matriciel 4x4	1	16 touches, membrane, 8 fils	Saisie de codes, mots de passe
37	Buzzer actif	2	5 V, 85 dB, fréquence fixe 2,4 kHz	Alarme sonore, signalisation
38	Buzzer passif	2	3–5 V, fréquence variable par PWM	Mélodies, signaux variés
39	Transistors (NPN) 2N2222 / BC547	10	$V_{CE}=40$ V, $I_C=600$ mA, $h_{FE}=75-300$	Amplification, commutation
40	Condensateurs électrolytiques	20	10 μ F, 100 μ F, 1000 μ F / 25 V	Filtrage, couplage, découplage
41	Condensateurs céramiques	20	100 nF (104), 10 nF (103)	Découplage haute fréquence
42	Diodes 1N4007	10	$V_{RRM}=1000$ V, $I_F=1$ A	Protection, redressement
43	Diodes Zener 5,1 V	5	$P=0,5$ W, $V_Z=5,1$ V	Régulation de tension
44	Régulateur LM7805	2	Sortie 5 V / 1 A, $V_{in}=7-35$ V, TO-220	Alimentation stabilisée
45	Capteur de courant ACS712	1	± 5 A ou ± 20 A, sortie analogique, 5 V	Mesure non-invasive de courant
46	Câble USB A-B	1	1 m, pour programmation Arduino Uno	Connexion PC-Arduino
47	Alimentation externe 9 V / 1 A	1	Connecteur 2,1 mm, polarité +centre	Alimentation du projet
48	Module carte SD	1	SPI, FAT16/FAT32, 3,3–5 V	Enregistrement de données

§ 3.1 Projet 1 – Station Météo Intelligente

La station météo intelligente acquiert en temps réel la **température**, l'**humidité** et la **pression atmosphérique** via les capteurs DHT22 et BMP180, puis affiche ces données sur un écran LCD 16x2 (I²C) avec possibilité d'enregistrement sur carte SD. Ce projet illustre les protocoles I²C, la lecture de capteurs numériques, la gestion du temps et le formatage de données.

Composants utilisés : DHT22, BMP180, LCD 16x2 (I²C), Module carte SD, Arduino Uno, Breadboard, Fils

Notions électroniques clés :

- Protocole I²C (SDA, SCL, adresses, Pull-up)
- Conversion analogique-numérique pour la pression
- Calcul de l'altitude via la formule barométrique
- Stockage de données sur mémoire non-volatile

► Ressource YouTube

Arduino Weather Station – DHT22 & BMP180 complet

<https://www.youtube.com/watch?v=QkBvJq88xeo>

► Ressource YouTube

Station météo Arduino avec LCD I2C (tutoriel francophone)

<https://www.youtube.com/watch?v=rCFRwFbGfZM>

§ 3.2 Projet 2 – Contrôle de Moteurs (Servo, DC et Pas-à-Pas)

Ce projet démontre la commande des trois grands types de moteurs courants en électronique embarquée : le **servomoteur SG90** (positionnement par PWM), le **moteur DC** (contrôle de vitesse et sens via L298N) et le **moteur pas-à-pas 28BYJ-48** (contrôle de pas précis via ULN2003). Un joystick analogique sert d'interface de commande.

Composants utilisés : Servo SG90 (x2), Moteur DC (x2), 28BYJ-48, L298N, ULN2003, Joystick, Potentiomètre, Arduino Uno

Notions électroniques clés :

- Modulation de largeur d'impulsion (PWM) – rapport cyclique, fréquence
- Pont en H et commande bidirectionnelle
- Séquences de commutation pour moteur pas-à-pas (onde, plein pas, demi-pas)
- Lecture d'entrée analogique (ADC 10 bits, 0–1023)

► Ressource YouTube

Control DC Motor, Servo & Stepper with Arduino (full project)

<https://www.youtube.com/watch?v=NU7QjC8MRoU>

► Ressource YouTube

Moteur Pas-à-pas Arduino 28BYJ-48 et ULN2003 (francophone)

<https://www.youtube.com/watch?v=6iU3d8wdFXg>

§ 3.3 Projet 3 – Système d'Alarme avec Capteur PIR et Ultrason

Système d'alarme de sécurité combinant un **capteur PIR** (détection de mouvement par infrarouge passif) et un **capteur ultrason HC-SR04** (mesure de distance). En cas d'intrusion, une **LED rouge clignote**, le **buzzer** sonne et un message d'alerte s'affiche sur l'écran OLED. Une télécommande IR permet d'activer/désactiver l'alarme.

Composants utilisés : PIR HC-SR501, HC-SR04 (x2), Buzzer actif, LED rouge, Écran OLED, Récepteur IR, Arduino Uno

Notions électroniques clés :

- Mesure de durée par échos ultrasoniques (temps de vol)
- Capteur à infrarouge passif et zones de détection pyroélectrique
- Gestion d'interruptions et machine à états (armé/désarmé/alerte)

- Protocole de communication IR (NEC, décodage des trames)

► Ressource YouTube

Arduino Security Alarm System – PIR + Ultrasonic Sensor

<https://www.youtube.com/watch?v=2WMZkiY6kMM>

► Ressource YouTube

Système d'alarme Arduino complet avec buzzer et LED (FR)

<https://www.youtube.com/watch?v=8hRPrqvmZoE>

§ 3.4 Projet 4 – Affichage Avancé (LCD, OLED, Matrice LED 8x8)

Projet dédié à la maîtrise des **interfaces d'affichage** : texte défilant sur LCD 16x2, graphiques et icônes sur **OLED SSD1306**, animations personnalisées sur **matrice LED 8x8 MAX7219** et compteur sur afficheur **7 segments TM1637**. Un système de menus interactif est commandé via des boutons poussoirs.

Composants utilisés : LCD 16x2 I²C, OLED 0,96", Matrice 8x8 MAX7219, Afficheur TM1637, Boutons (x4), Arduino Uno

Notions électroniques clés :

- Protocoles I²C et SPI – différences, brochages, vitesses
- Multiplexage de lignes et colonnes (matrice LED)
- Génération de caractères personnalisés (ROM/RAM du LCD)
- Gestion de l'anti-rebond (debouncing) sur boutons

► Ressource YouTube

OLED Display SSD1306 Arduino – Complete Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=PrIAnDZ9dp8>

► Ressource YouTube

MAX7219 LED Matrix 8x8 Arduino animations

<https://www.youtube.com/watch?v=FLRaQ5caBko>

§ 3.5 Projet 5 – Communication sans Fil RF 433 MHz

Mise en place d'un **lien radio bidirectionnel** entre deux Arduino (Uno + Nano) via des modules RF 433 MHz. Le nœud émetteur lit des données de capteurs (température, état de boutons) et les transmet chiffrées. Le nœud récepteur affiche les données sur LCD et commande des actionneurs (LED, relais). Ce projet introduit les notions de télécommande et de réseau de capteurs sans fil.

Composants utilisés : Module RF 433 MHz (Tx + Rx), Arduino Uno, Arduino Nano, DHT22, LCD 16x2, LEDs, Boutons

Notions électroniques clés :

- Modulation ASK (Amplitude Shift Keying) à 433 MHz
- Protocoles de trame, checksum et gestion des erreurs
- Notion d'antenne et d'adaptation d'impédance (quart d'onde : 17,3 cm)
- Librairie RadioHead ou VirtualWire

► Ressource YouTube

Arduino RF 433MHz Transmitter Receiver – RadioHead Library

<https://www.youtube.com/watch?v=bqx8hDW2RBs>

► Ressource YouTube

Communication RF 433 MHz Arduino avec plusieurs capteurs

https://www.youtube.com/watch?v=b2R_rT3HBVY

§ 3.6 Projet 6 – Contrôle RVB et Effets LED avec Télécommande IR

Contrôle avancé de **LEDs RGB** et de rubans lumineux via une **télécommande infrarouge**. Ce projet crée 15+ effets lumineux (arc-en-ciel, fondu, stroboscope, alternance) en contrôlant les 3 canaux (R, V, B) par PWM. Le capteur de lumière LDR ajuste automatiquement la luminosité ambiante.

Composants utilisés : LED RGB (x5), Récepteur IR + Télécommande, LDR (x2), Résistances 220 Ω et 10 k Ω , Arduino Uno

Notions électroniques clés :

- Synthèse additive des couleurs (modèle RVB) et PWM 8 bits (0–255)
- Décodage de protocoles IR (NEC, Sony, RC5) par interruption
- Résistance de rappel (pull-down) et diviseur de tension pour LDR

- Espace colorimétrique HSV pour la roue chromatique

► Ressource YouTube

Arduino RGB LED Control with IR Remote – Full Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=qS1lNpB5b-M>

► Ressource YouTube

Effets LED avancés Arduino (francophone complet)

<https://www.youtube.com/watch?v=S5Q2BuSJl0Q>

§ 3.7 Projet 7 – Système de Mesure Multiparamètre

Centrale de mesure affichant simultanément sur écran OLED : **courant** (ACS712), **lumière** (LDR, en lux calibrés), **température** (DHT22) et **son** (KY-038 en dB). Les données sont tracées sous forme d'historique graphique sur l'OLED et enregistrées sur carte SD avec horodatage. Ce projet illustre la chaîne complète d'acquisition, traitement et archivage de données.

Composants utilisés : ACS712, LDR, DHT22, KY-038, Potentiomètre, OLED, Carte SD, Arduino Uno

Notions électroniques clés :

- Chaîne de mesure : transducteur – conditionnement – ADC – traitement
- Effet Hall et capteur de courant non invasif (ACS712)
- Calibration, étalonnage et calcul d'incertitudes
- Filtrage numérique (moyenne mobile) pour réduction du bruit

► Ressource YouTube

ACS712 Current Sensor Arduino – Measure AC/DC Current

<https://www.youtube.com/watch?v=PauWLYS4Z0Y>

► Ressource YouTube

Arduino Data Logger with SD Card and RTC Module

<https://www.youtube.com/watch?v=G7ouHaHBiHo>

§ 3.8 Projet 8 – Domotique : Contrôle de Relais et Appareils

Système domotique contrôlant 2 **relais** pour commuter des charges AC (lampe 220 V, ventilateur) en fonction de règles automatiques (température, heure, commande manuelle). L'interface utilisateur utilise le clavier matriciel 4x4 et le LCD. Une LED tricolore indique l'état du système. Ce projet aborde la sécurité électrique et l'isolation galvanique.

Ce projet implique des tensions de **220 V AC**. Ne jamais toucher les fils sous tension. Utiliser uniquement des relais optocouplés. Les expérimentations haute tension doivent se faire sous la supervision de l'enseignant. En TP, rester à **5 V DC** pour valider la logique, et simuler la charge 220 V par une LED.

Composants utilisés : Relais 5 V optocouplé (x2), Clavier 4x4, LCD 16x2, DHT22, LED RGB, Transistor BC547, Arduino Uno

Notions électroniques clés :

- Isolation galvanique et optocoupleur (MOC3021, PC817)
- Transistor en commutation (saturation / blocage) pour pilotage relais
- Diode de roue libre et protection contre les surtensions
- Machines à états finis (FSM) pour la logique domotique

► Ressource YouTube

Arduino Relay Module – Control AC Appliances Safely

<https://www.youtube.com/watch?v=N0p2zCsFvqs>

► Ressource YouTube

Système domotique Arduino avec clavier et relais (FR)

<https://www.youtube.com/watch?v=Q0cMoRtyLzM>

§ 3.9 Projet 9 – Interface Utilisateur : Clavier RFID et Codes d'Accès

Système de **contrôle d'accès sécurisé** combinant un **lecteur RFID RC522** (lecture de cartes/badges à 13,56 MHz) et un **clavier matriciel 4x4** (saisie d'un code PIN). L'accès est accordé ou refusé selon une base de données stockée en EEPROM. Un servomoteur simule le verrou électronique. L'historique des accès est affiché sur OLED.

Composants utilisés : Module RFID RC522, Clavier 4x4, Servo SG90, OLED 0,96", Buzzer, LEDs, Arduino Uno

Notions électroniques clés :

- Communication SPI (MOSI, MISO, SCK, SS) – vitesse, modes
- Principe de la RFID (couplage inductif, ISO 14443-A)
- Mémoire EEPROM interne (lecture/écriture, durée de vie)
- Chiffrement simple des UUIDs (XOR, hash)

► Ressource YouTube

RFID RC522 Arduino – Complete Access Control System

<https://www.youtube.com/watch?v=hRhBbgwWYrU>

► Ressource YouTube

Contrôle d'accès Arduino RFID + Keypad + Servo (FR)

<https://www.youtube.com/watch?v=hgR5s8lf3mA>

§ 3.10 Projet 10 – Bras Robotique / Véhicule Autonome (Projet Intégrateur)

Ce dernier projet est le **projet phare** du devoir. Il mobilise l'ensemble du kit pour réaliser soit un **bras robotique à 3 degrés de liberté** (3 servomoteurs + interface joystick), soit un **véhicule autonome** évitant les obstacles (HC-SR04, L298N, 2 moteurs DC). Les deux options intègrent : affichage OLED de la télémétrie, commande sans fil RF 433 MHz, LED RGB de statut et buzzer d'alarme.

Option A – Bras Robotique : Servo SG90 (x2) + Grand servo, Joystick, Potentiomètres, OLED, RF 433 MHz

Option B – Véhicule Autonome : HC-SR04 (x2), L298N, Moteurs DC (x2), RF 433 MHz, LED RGB, Buzzer, Arduino Uno

Notions électroniques clés :

- Cinématique directe pour bras robotique / algorithme d'évitement d'obstacles
- Gestion d'énergie et calcul de la consommation totale du système
- Temps réel et priorité des tâches (interruptions vs boucle principale)
- Intégration système – interconnexion de tous les sous-systèmes

► Ressource YouTube

Arduino Robotic Arm – 3 DOF with Joystick Control (Complete)

<https://www.youtube.com/watch?v=02RX6yGAFqY>

► Ressource YouTube**Arduino Obstacle Avoiding Robot Car – Full Build Tutorial**<https://www.youtube.com/watch?v=sanFuNKNiVA>**► Ressource YouTube****Véhicule autonome Arduino complet avec L298N (francophone)**<https://www.youtube.com/watch?v=gJhQbWVbFxU>

§ 3.11 Projet 11 – Clignotement de LED et Feu de Signalisation

Maîtrise des **sorties numériques**, des temporisations et de la gestion de plusieurs LED pour simuler un **feu tricolore**. Ce projet est idéal pour débiter avec les fondamentaux de la programmation Arduino et la gestion du temps.

Composants utilisés : Arduino Uno, Breadboard, 1 LED rouge, 1 LED jaune, 1 LED verte, 3 résistances 220 Ω

Description : Réaliser un programme qui alterne l'allumage des trois LED selon la séquence classique d'un feu de circulation (vert $\rightarrow$ jaune $\rightarrow$ rouge), en respectant des durées réalistes.

Notions électroniques clés :

- Sorties numériques et résistances limitatrices de courant
- Fonctions `digitalWrite()` et `delay()` / `millis()`
- Diagramme d'états séquentiels

► Ressource YouTube**Arduino Basics – Digital Output (GreatScott!)**https://www.youtube.com/watch?v=fLOBAO_Gd5M

§ 3.12 Projet 12 – Détecteur de Distance avec HC-SR04 et Alarme

Utilisation d'un **capteur à ultrasons HC-SR04** pour mesurer une distance et déclencher des alertes visuelles et sonores selon un seuil configuré. Le système indique la proximité d'un obstacle par des LEDs colorées et une variation de fréquence du buzzer.

Composants utilisés : Arduino Uno, HC-SR04, Buzzer actif, LED rouge, LED verte, LED jaune, Résistances 220 Ω

Description : Le capteur émet une onde ultrasonore et mesure le temps de retour. Si la distance mesurée est inférieure à 20 cm, la LED rouge s'allume et le buzzer retentit. Entre 20 et 50 cm, la LED jaune s'allume. Au-delà, la LED verte indique l'absence d'obstacle.

Notions électroniques clés :

- Principe du temps de vol ultrasonique (ToF)
- Calcul de distance : $d = (t \times v_{son})/2$
- Seuils et comparaisons logiques dans le code

► Ressource YouTube

Arduino Ultrasonic Sensor HC-SR04 Tutorial (How To Mechatronics)

<https://www.youtube.com/watch?v=ZejQ0X69K5M>

§ 3.13 Projet 13 – Commande de Servomoteur par Potentiomètre

Lecture d'une **entrée analogique** (potentiomètre) et commande proportionnelle d'un **servomoteur SG90**. Ce projet illustre le lien entre grandeur analogique et commande PWM d'un actionneur.

Composants utilisés : Arduino Uno, Servomoteur SG90, Potentiomètre 10 kΩ, Breadboard, Fils

Description : La rotation du potentiomètre fait varier la tension lue par l'Arduino (ADC 10 bits, valeur 0–1023). Cette valeur est convertie (fonction `map()`) en angle (0°–180°) et appliquée au servomoteur.

Notions électroniques clés :

- Convertisseur analogique-numérique (ADC) 10 bits
- Génération de signal PWM pour servomoteur (50 Hz, 1–2 ms)
- Fonction de mise à l'échelle (`map()`)

► Ressource YouTube

Arduino Servo Motor Control with Potentiometer (TechMaker)

<https://www.youtube.com/watch?v=SfQd5Ft0bHs>

§ 3.14 Projet 14 – Éclairage Connecté par Bluetooth

Contrôle d'un éclairage (relais + charge) à distance via une **application mobile Bluetooth**. Le module HC-05 établit une liaison série sans fil entre le smartphone et l'Arduino. L'utilisateur envoie des commandes pour allumer, éteindre ou régler l'intensité.

Composants utilisés : Arduino Uno, Module Bluetooth HC-05, Relais 5 V, LED ou lampe témoin, Résistances

Description : L'application mobile envoie des caractères (par ex. 'A' pour allumer, 'E' pour éteindre) au module HC-05. L'Arduino lit les données série et pilote le relais en conséquence, permettant de commuter une charge électrique à distance.

Notions électroniques clés :

- Communication série UART – protocole, vitesse (baud rate)
- Module Bluetooth HC-05 – configuration AT, couplage
- Commutation par relais et isolation galvanique

► Ressource YouTube

Arduino Bluetooth HC-05 Control LED (How To Mechatronics)

<https://www.youtube.com/watch?v=8GvNxkgfLws>

§ 3.15 Projet 15 – Serrure Biométrique (Empreinte Digitale)

Système d'**authentification par empreinte digitale** permettant d'autoriser ou de refuser l'accès à un dispositif. Le lecteur AS608 stocke les empreintes en mémoire interne. Un relais simule la gâche électrique d'une porte, et un buzzer piezo signale le succès ou l'échec de l'authentification.

Composants utilisés : Arduino Uno, Lecteur d'empreintes AS608, Module relais 1 canal, Buzzer piezo, LEDs, Breadboard

Notions électroniques clés :

- Communication UART avec capteur biométrique
- Enrôlement et vérification d'empreintes (bibliothèque Adafruit Fingerprint)
- Commande de relais par transistor NPN
- Signalisation sonore et lumineuse de l'état

► Ressource YouTube**Arduino Fingerprint Sensor AS608 Tutorial**<https://www.youtube.com/watch?v=lq66TnNmrLQ>

§ 3.16 Projet 16 – Détecteur de Fuite de Gaz et Fumée

Dispositif de **sécurité préventive** alertant d'une concentration anormale de gaz inflammables ou de fumée dans l'air via le capteur MQ-2. Les valeurs sont affichées en ppm sur l'écran OLED. En cas de dépassement du seuil, une alerte sonore (buzzer) et lumineuse (LED rouge) est déclenchée immédiatement.

Composants utilisés : Arduino Uno, Capteur de gaz MQ-2, Écran OLED 0,96", Buzzer actif, LED rouge, Résistances

Description : Le capteur MQ-2 détecte les gaz combustibles (GPL, butane, propane, méthane) et la fumée. Sa sortie analogique est lue par l'Arduino. Si la valeur dépasse un seuil prédéfini, l'alarme se déclenche et la valeur est affichée sur l'OLED.

Notions électroniques clés :

- Capteur résistif à oxyde métallique (MOX) – principe de fonctionnement
- Préchauffage du capteur et stabilisation du signal
- Seuils d'alerte et gestion des hystérésis
- Calibration en ppm (parties par million)

► Ressource YouTube**MQ-2 Gas Sensor Arduino Tutorial – Complete Guide**<https://www.youtube.com/watch?v=pD5vBGHNABM>

§ 3.17 Projet 17 – Arrosage Automatique de Plantes

Système d'**arrosage automatique** qui surveille le taux d'humidité du sol et active une mini-pompe à eau lorsque la terre est trop sèche. Ce projet illustre la boucle complète de contrôle : mesure – décision – action, avec affichage du taux d'humidité sur LCD.

Composants utilisés : Arduino Uno, Capteur d'humidité du sol, Mini pompe à eau DC, Relais / MOSFET, LCD 16x2 I²C, Fils

Description : La sonde mesure la résistance du sol (qui varie selon son humidité). Lorsque la valeur lue tombe sous un seuil, l'Arduino active le relais ou MOSFET pour

alimenter la pompe. Un temporisateur empêche la sur-irrigation.

Notions électroniques clés :

- Capteur résistif d'humidité et diviseur de tension
- Commande de puissance : relais vs MOSFET (avantages et inconvénients)
- Asservissement en tout-ou-rien (régulation ON/OFF)
- Protection contre les courts-circuits et la sur-irrigation

▶ **Ressource YouTube**

Arduino Automatic Plant Watering System – Full Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=PhXoKBzYFHc>

§ 4.1 Grille d'Évaluation

Critères d'Évaluation – Rapport de Groupe

Critère	Points	Description
Fonctionnalité du montage	/30	Le circuit fonctionne correctement
Qualité du rapport écrit	/20	Structure, clarté, schémas
Vidéo de présentation	/15	< 1 min, tous les membres visibles
Schéma du circuit	/15	Lisible, complet, annoté
Code commenté	/10	Lisibilité, commentaires, style
Originalité / Améliorations	/10	Fonctionnalités supplémentaires
TOTAL	/100	

§ 4.2 Grille d'Évaluation Individuelle

Critère	Points	Description
Compréhension du projet	/40	Expliquer le fonctionnement global
Maîtrise des composants	/30	Rôle et caractéristiques de chaque pièce
Concepts électroniques	/20	Questions théoriques ciblées
Posture et clarté	/10	Expression, confiance, concision

TOTAL /100

Vague 1 : Mardi – 30 minutes par groupe **Vague 2** : Jeudi – 35 minutes par groupe

§ 5.1 Tableau Récapitulatif des Projets

#	Projet	Composants Clés	Protocoles	Compétences Visées
1	Station Météo	DHT22, BMP180, LCD, SD	I ² C	Capteurs, protocoles
2	Contrôle Moteurs	Servo, DC, Stepper, L298N	PWM, Numérique	Actionneurs
3	Alarme PIR+Ultrason	PIR, HC-SR04, Buzzer, OLED	Numérique, IR	Détection, FSM
4	Affichage Avancé	LCD, OLED, MAX7219, TM1637	I ² C, SPI	Interfaces visuelles
5	Communication RF	RF 433 MHz, Nano+Uno	RF ASK	Sans fil, trames
6	Effets LED RGB+IR	LED RGB, IR, LDR	PWM, IR	Couleurs, PWM
7	Mesure Multiparamètre	ACS712, LDR, KY-038, SD	Analogique, I ² C	Chaîne de mesure
8	Domotique Relais	Relais, Clavier, DHT22	Numérique	Sécurité, FSM
9	Contrôle d'Accès RFID	RC522, Clavier, Servo	SPI	RFID, sécurité
10	Véhicule/Bras Robot	Tous	Tous	Intégration système
11	Feu de Signalisation	LEDs, Résistances	Numérique	Bases E/S
12	Détecteur Distance	HC-SR04, Buzzer, LEDs	Numérique	Ultrasons
13	Servo+Potentiomètre	SG90, Potentiomètre	PWM, Analogique	ADC, actionneurs
14	Éclairage Bluetooth	HC-05, Relais	UART	Bluetooth, relais
15	Serrure Biométrique	AS608, Relais	UART	Biométrie
16	Détecteur Gaz/Fumée	MQ-2, OLED, Buzzer	Analogique, I ² C	Sécurité gaz
17	Arrosage Automatique	Sonde sol, Pompe, Relais	Analogique	Automatisme

§ 5.2 Calendrier de Soumission

Échéance	Date	Action Requise
Envoi Rapport (Vague 1)	Avant Mardi	Envoyer dans le groupe des Chefs
Évaluation Vague 1	Mardi prochain	30 minutes – Présentiel
Envoi Rapport (Vague 2)	Avant Jeudi	Envoyer dans le groupe des Chefs
Évaluation Vague 2	Jeudi prochain	35 minutes – Présentiel

§ 5.3 Ressources Complémentaires

- Documentation officielle Arduino : arduino.cc/reference
- Simulateur en ligne (Wokwi) : wokwi.com – Simuler sans matériel !
- Simulateur Tinkercad : tinkercad.com – Circuits + Code
- Bibliothèques Arduino : arduino.cc/libraries
- Forum francophone : forum.arduino.cc/francais
- Chaîne YouTube recommandée (FR) : [Electronics & Microcontrollers](#)
- Chaîne YouTube recommandée (EN) : [GreatScott! - youtube](#)

L'innovation commence par l'expérimentation.

L'équipe pédagogique est disponible pour vous accompagner.

N'hésitez pas à poser vos questions et à collaborer.

Dr OBONO BIYOBO Arnaud – ENSET, Université de Douala